Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN GEOMÉTRICA CON ÁNGULOS

¿Cuál es el área máxima de un trapecio inscrito en un semicírculo de radio 1, con la base mayor sobre el diámetro?

A) 1

B) $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$

C) $\dfrac{\pi}{2}$

D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

Base menor $2\cos t$, altura $\operatorname{sen} t$: $A = (1+\cos t)\operatorname{sen} t$.

2 Deriva

$\cos t + \cos^2 t - \operatorname{sen}^2 t = 0 \Rightarrow 2\cos^2 t + \cos t - 1 = 0 \Rightarrow \cos t = \frac{1}{2}$.

3 Área

$t = \frac{\pi}{3}$: $A = \frac{3}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el área del triángulo con base en el diámetro y vértice arriba.

C) Es el área del semicírculo.

D) Usa solo la mitad del trapecio.

Idea clave. El trapecio óptimo es la mitad de un hexágono regular.